# Instituicao de Ensino Demo

**Curso: Engenharia de Software**

**7o Semestre**

# Material de Estudo

**TCC I**

---

## 1. INTRODUCAO

O TCC I (Trabalho de Conclusao de Curso - Parte 1) e o inicio do projeto final de graduacao. Nesta fase, o aluno define o tema, realiza a revisao bibliografica, elabora a proposta de pesquisa e planeja o desenvolvimento. O TCC e a oportunidade de aplicar todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso em um projeto significativo. Uma boa proposta e a base para um TCC de qualidade.

**Ementa:** Metodologia de pesquisa cientifica. Definicao de tema e problema de pesquisa. Revisao bibliografica. Projeto de pesquisa. Escrita academica. Normas ABNT. Orientacao academica. Proposta de TCC.

## 2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

### *2.1 Metodologia de Pesquisa em Computacao*

Pesquisa em computacao pode ser: experimental (implementar e avaliar), estudo de caso (analisar situacao real), survey (questionarios), pesquisa-acao (intervir e observar) ou prova de conceito (demonstrar viabilidade). O metodo cientifico exige: problema claro, revisao da literatura, metodologia definida, resultados mensuraveis e conclusoes fundamentadas.

**Exemplo:**

```
Estrutura de uma proposta de TCC:
1. Titulo: claro e especifico
2. Introducao: contexto e motivacao
3. Problema: pergunta de pesquisa
4. Objetivos: geral e especificos
5. Justificativa: por que e relevante
6. Revisao bibliografica: o que ja existe
7. Metodologia: como sera feito
8. Cronograma: quando cada etapa sera realizada
9. Referencias: fontes consultadas
```

### *2.2 Revisao Bibliografica e Estado da Arte*

A revisao bibliografica mapeia o que ja foi pesquisado sobre o tema. Fontes: artigos cientificos (Google Scholar, IEEE, ACM), livros, dissertacoes e teses. O estado da arte identifica as solucoes mais recentes e as lacunas que seu trabalho pode preencher. Use ferramentas como Mendeley ou Zotero para gerenciar referencias.

**Exemplo:**

```
Busca bibliografica sistematica:
1. Definir palavras-chave: "machine learning" AND "fraud detection"
2. Buscar em bases: Google Scholar, IEEE Xplore, ACM DL
3. Filtrar por ano (ultimos 5 anos) e relevancia
4. Ler abstracts e selecionar 20-30 artigos
5. Ler completos e fichá-los
6. Identificar: abordagens, resultados, lacunas
7. Escrever a revisao organizando por temas
```

## 3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Metodologia cientifica - tipos de pesquisa e metodos
- Unidade 2: Escolha do tema e definicao do problema de pesquisa
- Unidade 3: Revisao bibliografica e estado da arte
- Unidade 4: Objetivos, justificativa e hipoteses
- Unidade 5: Metodologia - como sera conduzida a pesquisa/desenvolvimento
- Unidade 6: Cronograma e planejamento do TCC
- Unidade 7: Escrita academica e normas ABNT (citacoes, referencias)
- Unidade 8: Apresentacao da proposta de TCC (banca de qualificacao)

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

## 4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

**Questao 1** (Dissertativa)

Proponha 3 temas de TCC na area de engenharia de software, definindo problema e objetivo para cada um.

**Questao 2** (Multipla Escolha)

Qual norma ABNT trata da formatacao de trabalhos academicos?

a) NBR 6023
b) NBR 14724
c) NBR 10520
d) NBR 6028

**Questao 3** (Dissertativa)

Realize uma mini-revisao bibliografica sobre um tema de seu interesse, citando pelo menos 3 fontes.

**Questao 4** (Multipla Escolha)

Qual tipo de pesquisa envolve implementar uma solucao e avaliar seus resultados?

a) Survey
b) Estudo de caso
c) Experimental
d) Documental

## 5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

• Comece a pensar no tema do TCC desde cedo — converse com professores.
• Use Google Scholar para encontrar artigos cientificos relevantes.
• Aprenda a usar Mendeley ou Zotero para gerenciar referencias.
• Leia TCCs de alunos anteriores para entender o formato esperado.
• Escreva regularmente — a escrita academica melhora com pratica.

**Bibliografia Recomendada:**

• GIL, A. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Atlas, 2019.
• WAZLAWICK, R. Metodologia de Pesquisa para Ciencia da Computacao. Elsevier, 2014.
• ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 14724. ABNT, 2011.

## 6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **TCC**: Trabalho de Conclusao de Curso.
- **Revisao bibliografica**: levantamento do que ja foi pesquisado sobre o tema.
- **Estado da arte**: solucoes mais recentes e avancadas sobre o tema.
- **Metodologia**: conjunto de metodos e procedimentos da pesquisa.
- **ABNT**: Associacao Brasileira de Normas Tecnicas.
- **Hipotese**: suposicao a ser testada pela pesquisa.
- **Qualificacao**: apresentacao da proposta de TCC para banca avaliadora.